Választható feladatok

IX. A) Vízvesztés 20 pont

Fokozott vízvesztés 10 pont

A vizelet mennyisége, illetve összetétele többféle hormonális eredetű betegség miatt is eltérhet a normálistól. A jól ismert cukorbetegségen (diabetes mellitus) kívül ilyen többek között az *Addison-kór* és a *diabetes insipidus*. Az Addison-kórt elsősorban az aldoszteron termelődésének hiánya okozza, a diabetes insipidus kialakulása pedig annak következménye, hogy a vazopresszin (ADH) nem, vagy erősen csökkent mértékben termelődik. Mindhárom betegségre jellemző a normálishoz képest erősen megnövekedett mennyiségű vizelet ürítése. Mindhárom oka lehet az, hogy a szervezet saját sejtjeinek egy részét pusztítja el.

1. Nevezze meg, melyik mirigy, illetve szervrészlet rendellenes működésével magyarázhatók ezek a betegségek! (3 pont)

   a) cukorbetegség (1. típusú): .....

   b) Addison-kór: .....

   c) diabetes insipidus: .....

Hasonlítsa össze a bevezetőben említett három betegséget! Írja az állítások mellé a megfelelő betűjelet!

A) A cukorbetegségre jellemző
B) Az Addison-kórra jellemző
C) A diabetes insipidusra jellemző
D) Mindháromra jellemző
E) Egyikre sem jellemző

2.	A hiányzó hormont egészséges emberben idegsejtek termelik.	
3.	A vérnyomás csökkenésével is együtt járhat.	
4.	A betegséget okozó hibás működésű szerv külső és belső elválasztású mirigy is.	
5.	A beteg vizelete az egészségeshez képest nagyobb koncentrációban tartalmaz glükózt.	
6.	A betegséget okozó szerv hormonjai a só- és cukoranyagcserére is hatnak.	
7.	A betegség oka lehet autoimmun folyamat.	
8.	A nefron vízvisszaszívásának fokozódásával jár együtt.	

A víz távozása a szervezetből – esszé **10 pont**

Írjon fogalmazást arról, milyen folyamatok eredményeképpen távozik víz a testünkből! Esszéjében az alábbiakra térjen ki!

1. A szűrlet fogalma, keletkezésének magyarázata (a nyomáskülönbség oka) és helye a nefronban. (3 pont)
2. A vízvisszaszívást biztosító fizikai-kémiai transzportmechanizmus. Mely anyagok koncentrációkülönbsége biztosítja az ehhez szükséges hajtóerőt? (3 pont)
3. A vizelet útja a veséktől a külvilágig. (1 pont)
4. A vizelet napi térfogatának növekedését, illetve csökkenését okozó élettani helyzetek egészséges emberben. (1-1 példa) (2 pont)
5. Két példa olyan egészséges folyamatra, amely a vizeletürítésen kívül jelentősebb mennyiségű vizet távolít el a szervezetünkből. (1 pont)

Esszéjét a 22. oldalra írja!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

IX. B) A változatosság gyönyörködtet 20 pont

A sokféleség megfigyelése 10 pont

A biológiai sokféleség (biodiverzitás) védelme és vizsgálata az 1991-es Riói Egyezmény óta a konzervációbiológia központi kérdése. Egy-egy terület fajszámának és az egyes fajok egyedszámainak becslése mind egy-egy időpontban, mind hosszabb távon vizsgálva is fontos feladat.
Egy állatfaj tömegességének becslésére szolgál például a jelölés-visszafogás módszere. Egy területen élő rovarfaj esetében például csapdákkal adott időtartam (pl. egy nap) alatt befogott egyedeket megjelölik, majd elengedik. Ezt követően ismét csapdákat helyeznek ki, és az újonnan befogott állatok között megszámolják a jelölt egyedeket és ebből következtetnek a populáció méretére. A becslés alapja az a feltevés, hogy a jelölt egyedek aránya a teljes populációhoz képest az első mérés (csapdázás) és a második mérés során azonos.

1. A vizsgálat sikerének számos feltétele van. Az alábbiak közül válassza ki azokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy a módszer megbízható eredményt adjon! (2 pont)

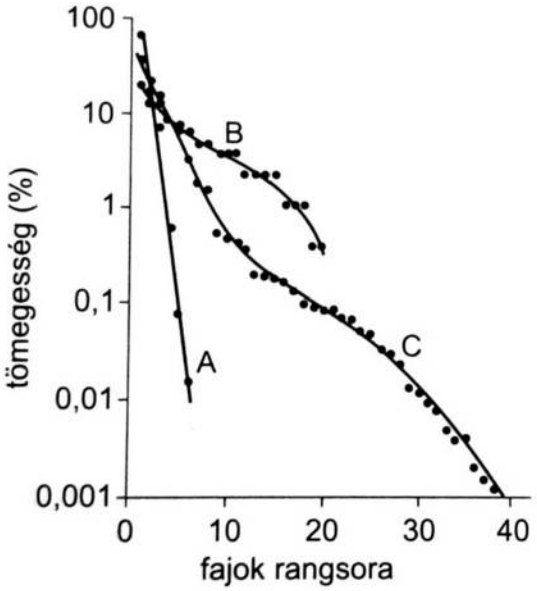
A) A csapdáknak pontosan ugyanott kell lenniük.
B) A két csapdázás között eltelő időnek van alsó és felső korlátja is.
C) Az alkalmazott jelölés nem befolyásolhatja a rovar táplálkozását.
D) A jelölést a rovar nem érzékelheti.
E) A két mintavétel egyedszámának meg kell egyeznie.

Egy jelölés-visszafogásos kísérletben az első csapdázás alkalmával a rovarfajnak 120 egyedét sikerült elfogni. A jelölést követően szabadon eresztették azokat, majd néhány nap elteltével ismét kihelyezték a csapdákat. A visszafogott 150 egyed közül 6 példány volt jelölt.

2. A fenti adatok alapján becsülje meg a rovarfaj populációjának méretét! (A számítás menetét is tüntesse fel, enélkül az eredmény önmagában nem ér pontot!)

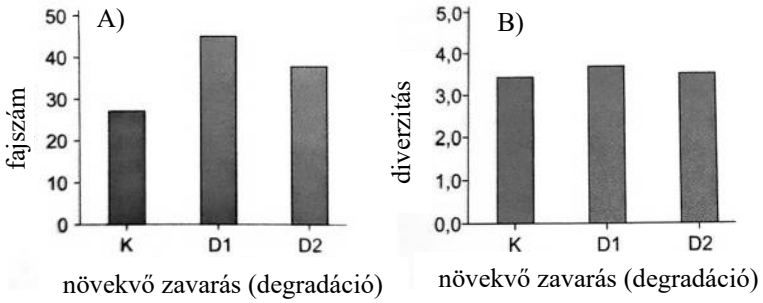
Ha egy terület minden vizsgált fajának egyedszámát megállapították a kutatók, akkor a diverzitás megbecsüléséhez ezeket összevetik. Ennek egy jellemző módja az ún. rang-abundancia (tömegesség) görbék elkészítése. Ekkor a fajok egyedszámának arányát a teljes életközösségben („tömegesség") ábrázolják a fajok gyakorisági sorrendjében (ez a „rang", a gyakoribb faj a magasabb „rangú").

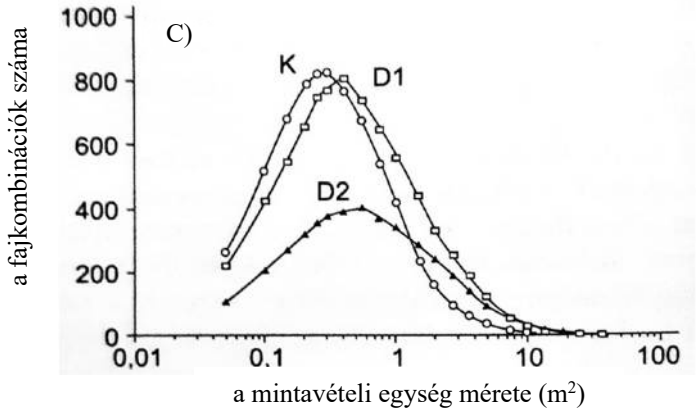
Az ábrán egy nagyobb terület három életközösségének (A, B és C) rang-abundancia görbéjét látja. Hasonlítsa ezeket össze, és a megfelelő görbe betűjelének megadásával válaszoljon! (4 pont)



3.	A három közül a legfajgazdagabb életközösség.	
4.	A szukcesszió korai stádiumában levő közösség.	
5.	Természetvédelmi szempontból a legértékesebb, sok ritka fajt tartalmazó közösség.	
6.	Ebben a közösségben nem fordulnak elő igen ritka, 0,1%-nál kisebb tömegességű fajok.	

A terület sokféleségét és az ott élő fajok eloszlását sok körülmény, például a rendszeres zavarás is befolyásolja. Egy hazai vizsgálatsorozatban nyílt sziklagyepek jellemzőit vizsgálták kutatók különböző mértékű zavarás mellett. Az első grafikonon a fajszám, a másodikon a diverzitás értékét látja kisebb (D1) és intenzívebb (D2) zavarás esetén az érintetlen, kontroll területhez (K) képest. A harmadik grafikonon azt látja, hogy különböző mintavételi négyzetek alkalmazása mellett hány különböző fajkombinációt találtak a kutatók a területen.
A fajkombináció egy kiválasztott területegységen belül található fajok listája. Ha két kiválasztott terület fajlistája akárcsak 1 fajjal is eltér egymástól, akkor a két terület fajkombinációja különböző.





7. Magyarázza el, hogyan lehetséges, hogy a D2 terület fajgazdagsága meghaladja a kontroll területét, a diverzitásuk mégis közel azonos!

.....

.....

8. Az alábbi állítások közül válassza ki azokat, amelyek a fenti grafikonok alapján helytállók! (2 pont)

A) A kis mértékű zavarás miatt új fajok települhettek be a társulásba.
B) Az intenzívebb zavarás hatására eltűntek az eredeti társulás fajai.
C) Zavarástól függetlenül igaz, hogy minél nagyobb a mintavételi egység területe, annál többféle fajkombinációt lehet vele kimutatni.
D) A D2 terület fajkombinációinak alakulását magyarázhatja a tény, hogy a zavarás során betelepülő fajok miatt ez eredeti társulás fajai kisebb területre szorultak vissza.
E) A kísérlet tapasztalati igazolják, hogy a szukcesszióval nő a fajkombinációk száma egy területen.

A biodiverzitás szintjei - esszé **10 pont**

Mutassa be, milyen szinteken értelmezhető a biodiverzitás és mi a megőrzésének jelentősége! Esszéjében az alábbi szempontokat érintse:

1. Magyarázza meg, hogy a populációk szintjén értelmezett (faj-egyed) biodiverzitás értékének megadásához mit kell figyelembe venni! Nevezze meg az életközösség egy olyan tulajdonságát, mely összefügghet a biodiverzitás értékével, és magyarázza a kapcsolatot! (3 pont)
2. Magyarázza meg, hogy a genetikai diverzitás értelmezéséhez mit kell figyelembe venni! Értelmezze, hogy ennek az alkalmazkodás folyamatában mi a jelentősége! Értelmezze a sodródás fogalmát és következményét ebből a szempontból! (5 pont)
3. Magyarázza meg, hogy a biodiverzitás védelme mi okból jelent mást, többet, mint az egyes fajok védelme! (2 pont)